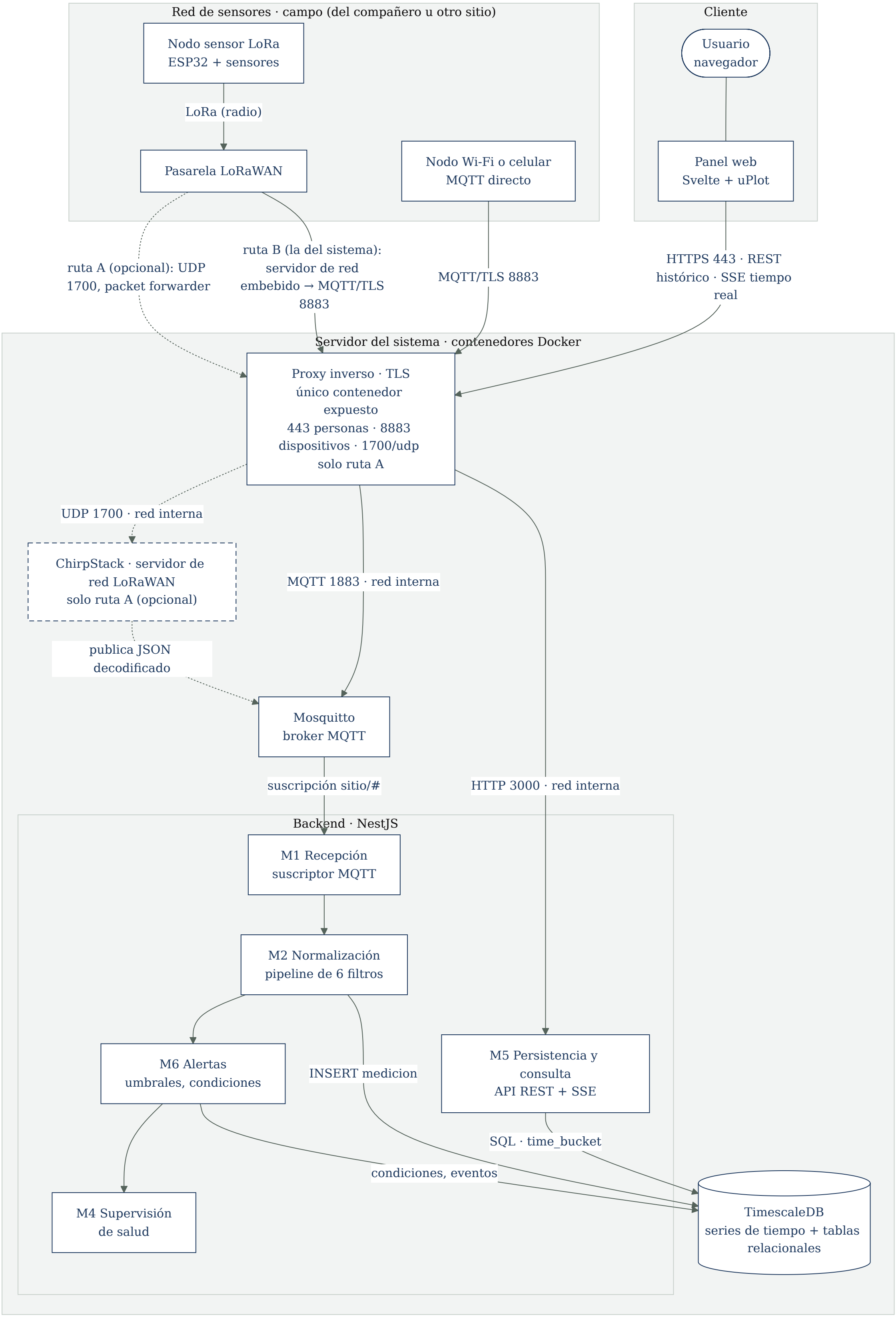

Red de sensores · campo (del compañero u otro sitio)
Nodo sensor LoRa
ESP32 + sensores
LoRa (radio)
Pasarela LoRaWAN
Nodo Wi-Fi o celular
MQTT directo
Cliente
Usuario
navegador
Panel web
Svelte + uPlot
ruta A (opcional): UDP
1700, packet forwarder
ruta B (la del sistema):
servidor de red
embebido → MQTT/TLS
8883
MQTT/TLS 8883
HTTPS 443 · REST
histórico · SSE tiempo
real
Servidor del sistema · contenedores Docker
Proxy inverso · TLS
único contenedor
expuesto
443 personas · 8883
dispositivos · 1700/udp
solo ruta A
UDP 1700 · red interna
ChirpStack · servidor de
red LoRaWAN
solo ruta A (opcional)
MQTT 1883 · red interna
publica JSON
decodificado
Mosquitto
broker MQTT
suscripción sitio/#
HTTP 3000 · red interna
Backend · NestJS
M1 Recepción
suscriptor MQTT
M2 Normalización
pipeline de 6 filtros
M6 Alertas
umbrales, condiciones
INSERT medicion
M5 Persistencia y
consulta
API REST + SSE
SQL · time_bucket
condiciones, eventos
M4 Supervisión
de salud
TimescaleDB
series de tiempo + tablas
relacionales